

Model Interaksi Populasi
Predator–Prey Lotka–Volterra
Pemodelan Matematika — Bab 3

September 17, 2025

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup

- Bab sebelumnya: pertumbuhan spesies *tunggal* (eksponensial, logistik):

$$\frac{dx}{dt} = rx, \quad \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right).$$

- Ekosistem nyata: banyak spesies saling berinteraksi.
- Fokus bab ini: hubungan **predator–prey** sebagai penentu keseimbangan.
- Model klasik: Lotka (1925) dan Volterra (1926).

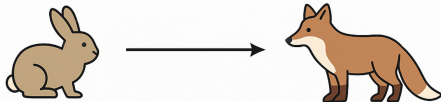
Contoh Interaksi Predator–Prey

- Kelinci (prey) — rubah (predator)
- Ikan kecil (prey) — hiu (predator)
- Tikus (prey) — ular (predator)

Gagasan Inti

Ketersediaan prey mendorong pertumbuhan predator; kenaikan predator menekan prey $\Rightarrow$ siklus.

Contoh Interaksi Predator–Prey



Kelinci (prey) — rubah (predator)

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model**
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup

Variabel dan Asumsi Dasar

- $x(t)$: jumlah prey pada waktu t
- $y(t)$: jumlah predator pada waktu t

Asumsi:

- ① Tanpa predator: $\dot{x} = ax$, $a > 0$
- ② Tanpa prey: $\dot{y} = -cy$, $c > 0$
- ③ Interaksi sebanding xy : prey berkurang, predator bertambah

Sistem Lotka–Volterra

$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy, \\ \dot{y} = -cy + dxy, \end{cases} \quad a, b, c, d > 0.$$

Makna Parameter

- a : pertumbuhan prey;
- b : tingkat dimangsa
- c : kematian predator;
- d : efisiensi konversi

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model**
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup

Nullcline dan Titik Keseimbangan

Nullcline:

$$\dot{x} = 0 \iff x = 0 \text{ atau } y = \frac{a}{b},$$

$$\dot{y} = 0 \iff y = 0 \text{ atau } x = \frac{c}{d}.$$

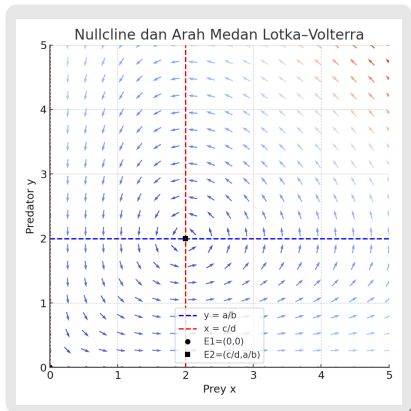
Titik setimbang:

$$E_1 = (0, 0), \quad E_2 = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right).$$

Interpretasi

E_1 : kepunahan total (ekstrem).

E_2 : koeksistensi pada level tetap.



Linearisation dan Jacobian

Sistem nonlinier:

$$\dot{x} = f(x, y), \quad \dot{y} = g(x, y).$$

Ide: dekati sistem dengan bentuk linier di sekitar titik kesetimbangan.

Matriks Jacobian:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Linearisation di sekitar $\mathbf{z}^* = (x^*, y^*)$:

$$\dot{\Delta \mathbf{z}} \approx J(\mathbf{z}^*) \Delta \mathbf{z}, \quad \Delta \mathbf{z} = \begin{pmatrix} x - x^* \\ y - y^* \end{pmatrix}.$$

Eigenvalue $J(\mathbf{z}^*)$:

- $\text{Re}(\lambda) < 0$: stabil.
- $\text{Re}(\lambda) > 0$: tak stabil.
- $\text{Im}(\lambda) \neq 0$: osilasi (spiral/center).

Aplikasi pada Lotka–Volterra

Sistem:

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy.$$

Matriks Jacobian:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}.$$

Di $E_1 = (0, 0)$:

$$J(E_1) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = a > 0, \lambda_2 = -c < 0.$$

$\Rightarrow$ **saddle tidak stabil.**

Di $E_2 = (\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$:

$$J(E_2) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bc}{d} \\ \frac{da}{b} & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{tr} = 0, \text{det} = ac > 0.$$

$\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{ac} \Rightarrow$ **center (netral)**: orbit tertutup.

Mencari Fungsi Invariant

Sistem Lotka–Volterra:

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy.$$

Tuliskan dalam bentuk rasio:

$$\frac{\dot{x}}{x} = a - by, \quad \frac{\dot{y}}{y} = -c + dx.$$

Ide: cari kombinasi yang merupakan turunan total suatu fungsi. Misal kandidat $H(x, y)$ dengan

$$\frac{\partial H}{\partial x} = d - \frac{c}{x}, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = b - \frac{a}{y}.$$

Integrasi memberi:

$$H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y + \text{konst.}$$

Invariant Pertama (Integral Konstan)

Fungsi konservasi:

$$H(x, y) = d x - c \ln x + b y - a \ln y, \quad x > 0, y > 0.$$

Verifikasi:

$$\dot{H} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y} = 0.$$

Konsekuensi

$H(x, y)$ tetap konstan sepanjang lintasan.

Level set $H = \text{konst}$ adalah **orbit tertutup**.

$\Rightarrow$ tidak ada atraktor/repellor dalam interior, hanya **osilasi netral**.

Invariant Pertama (Integral Konstan)

Sistem memiliki fungsi Lyapunov/konservasi:

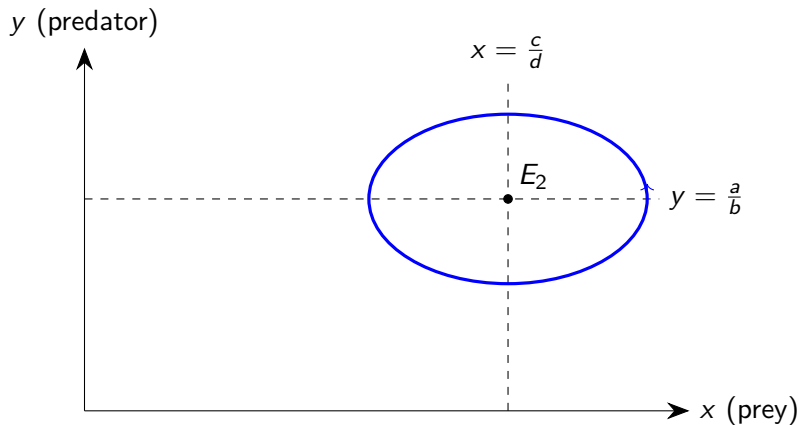
$$H(x, y) = d x - c \ln x + b y - a \ln y, \quad x > 0, y > 0,$$

yang *konstan* sepanjang solusi (level set $H = \text{konst}$ adalah kurva orbit tertutup).

Konsekuensi

Tidak ada atraktor/repellor dalam interior: osilasi berkelanjutan (tanpa peredaman) *di model dasar*.

Gambar Fase (Skema)



Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika**
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup

Siklus Populasi (Narasi Kualitatif)

- ① Prey melimpah $\Rightarrow$ predator bertambah.
- ② Predator naik $\Rightarrow$ prey tertekan dan turun.
- ③ Prey rendah $\Rightarrow$ predator kekurangan makanan, turun.
- ④ Predator turun $\Rightarrow$ prey pulih. $\Rightarrow$ ulang.

Catatan

Siklus periodik bersifat **netral** pada model dasar; di alam cenderung tidak sempurna karena faktor eksternal.

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model**
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup

Mengapa Terlalu Sederhana?

- Tidak ada **kapasitas lingkungan** untuk prey.
- Predator **tanpa kejenuhan** konsumsi (linear pada x).
- Abaikan **kompetisi intra-spesies** dan faktor lingkungan (musim, penyakit, migrasi, stokase).
- Hasil: **siklus sempurna** yang jarang terjadi di alam.

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model**
- 7 Latihan
- 8 Penutup

Prey dengan Pertumbuhan Logistik

Model

$$\dot{x} = ax\left(1 - \frac{x}{K}\right) - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy.$$

- K : kapasitas lingkungan $\Rightarrow$ mencegah pertumbuhan tak terbatas.
- Menstabilkan dinamika pada kondisi predator rendah.

Respon Fungsional Holling Tipe II

Model

$$\dot{x} = ax - \frac{bxy}{1 + hx}, \quad \dot{y} = -cy + \frac{dxy}{1 + hx}, \quad h > 0.$$

- h : waktu penanganan (*handling time*).
- Laju konsumsi predator **jenuh** saat prey melimpah.

Multi-Spesies (Dua Predator, Satu Prey)

$$\dot{x} = ax - b_1xy_1 - b_2xy_2, \quad \dot{y}_1 = -c_1y_1 + d_1xy_1, \quad \dot{y}_2 = -c_2y_2 + d_2xy_2.$$

- Dapat mengeksplor **kompetisi antar predator**.
- Memperluas analisis kestabilan dan kemungkinan bifurkasi.

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan**
- 8 Penutup

Latihan 1 — Titik Nol

Tunjukkan bahwa $E_1 = (0, 0)$ tidak stabil.

- ① Hitung $J(E_1)$ dan eigenvalue-nya.
- ② Jelaskan makna ekologisnya (prey muncul sedikit $\Rightarrow$ tumbuh; sistem menjauhi nol).

Untuk $a = 1$, $b = 0.1$, $c = 1$, $d = 0.1$, hitung

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b} \right) = (10, 10).$$

Apakah nilai ini masuk akal secara ekologis? Diskusikan.

Latihan 3 — Simulasi Komputasi

Kondisi awal: $x(0) = 40$,
 $y(0) = 9$.

- Gambar $x(t)$, $y(t)$ terhadap waktu.
- Plot lintasan fase (x, y) .

Contoh Python (solve_ivp):

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt
a, b, c, d = 1.0, 0.1, 1.0, 0.1
def f(t, z):
    x, y = z
    return [a*x - b*x*y, -c*y + d*x*y]
sol = solve_ivp(f, [0, 100], [40, 9],
    ↪ dense_output=True)
T = np.linspace(0, 100, 2000)
X, Y = sol.sol(T)
plt.figure(); plt.plot(T, X); plt.plot(T, Y)
plt.figure(); plt.plot(X, Y)
plt.show()
```

Mengapa model dasar sering dianggap terlalu sederhana? Pertimbangkan:

- Kapasitas lingkungan, kejenuhan predator.
- Musiman, penyakit, migrasi, stokastisitas.
- Data empiris: kapan model perlu dimodifikasi?

Outline

- 1 Pendahuluan
- 2 Formulasi Model
- 3 Analisis Model
- 4 Sifat Dinamika
- 5 Keterbatasan Model
- 6 Modifikasi Model
- 7 Latihan
- 8 Penutup**

- Model Lotka–Volterra: dua ODE dengan interaksi bilinear.
- Dua kesetimbangan: E_1 (saddle), E_2 (center netral).
- Orbit tertutup $\Rightarrow$ siklus populasi; namun alam nyata lebih kompleks.
- Modifikasi: logistik prey, Holling II, multi-spesies.

Terima kasih!

Pertanyaan?

u > vo 0 > v
> X \F i f > X \F i
7 q 0aV 7 q 0aV
6 [yj09 y ; 6 [yj09 y ; 6
FO ; M r [FO ; M r [F
VO K y Y J VO K y Y J
p 4 gka gK p 4 gka gK
DiH_s a [y gDiH_s a [y gDi
y_F s y_F s
M o Q ExW s M o Q ExW s
w d\T ;> c w d\T ;> c
j z o M j z o M j
i ba r i ba r i
;1 :2 d ;1 :2 d ;
y M i 7 y M i 7
e v r m s Oo e v r m s Oo e
1 N X 01 1 N X 01
i;z 2 ULm R i;z 2 ULm R
i uJ 3 8 i uJ 3 8
K l n u 4 K l n u 4 K
S l @E 7@ H S l @E 7@ H S
U D l ^ OHo T U D l ^ OHo
K k 9 x X k

9 Lampiran

Turunan Invariant H

$$\dot{H} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y}$$

Dengan

$$\frac{\partial H}{\partial x} = d - \frac{c}{x}, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = b - \frac{a}{y}$$

dan

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy,$$

diperoleh $\dot{H} = 0$.

- Asumsi parameter $a, b, c, d > 0$; domain positif $x, y > 0$.
- Linearasi lokal valid dekat kesetimbangan; global: level set H .
- Realisme: tambahkan faktor eksternal/derau untuk memecah degenerasi center.

Mencari Invariant $H(x, y)$

Langkah 1. Syarat konservasi:

$$\dot{H}(x, y) = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y} = 0.$$

Sistem Lotka–Volterra:

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy.$$

Langkah 2. Tebak bentuk turunan parsial agar saling meniadakan:

$$\frac{\partial H}{\partial x} = d - \frac{c}{x}, \quad \frac{\partial H}{\partial y} = b - \frac{a}{y}.$$

Dengan pilihan ini, setiap suku pada $\dot{H}$ dari $\dot{x}$ dan $\dot{y}$ saling membatalkan.

Hasil Invariant Pertama

Langkah 3. Integrasi turunan parsial:

$$H(x, y) = d x - c \ln x + b y - a \ln y + \text{konst.}$$

Verifikasi:

$$\dot{H} = \frac{\partial H}{\partial x} \dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y} \dot{y} = 0.$$

Konsekuensi

$H(x, y)$ tetap konstan sepanjang lintasan.

Level set $H = \text{konst}$ adalah **orbit tertutup**.

$\Rightarrow$ osilasi netral tanpa peredaman pada model dasar.

Dari mana $H(x, y)$ berasal? (tanpa tebak)

Eliminasi t :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-cy + dxy}{ax - bxy} = \frac{y(-c + dx)}{x(a - by)}.$$

Kalikan silang:

$$\frac{a - by}{y} dy + \frac{-c + dx}{x} dx = 0 \iff \left(d - \frac{c}{x}\right) dx + \left(b - \frac{a}{y}\right) dy = 0.$$

Bentuk ini **eksak**: ada H dengan

$$dH = \left(d - \frac{c}{x}\right) dx + \left(b - \frac{a}{y}\right) dy.$$

Integrasi memberi

$$H(x, y) = d x - c \ln x + b y - a \ln y.$$

Sepanjang solusi: $\dot{H} = 0 \Rightarrow H$ konstan (level set = orbit).

Asal-usul Respon Fungsional Holling Tipe II

Latar belakang: Predator tidak bisa makan tanpa batas. Ada waktu untuk menangkap dan mencerna mangsa $\Rightarrow$ laju konsumsi **jenuh**.

Formulasi Holling (1959):

$$\text{Consumption per predator} = \frac{\alpha x}{1 + \alpha h x},$$

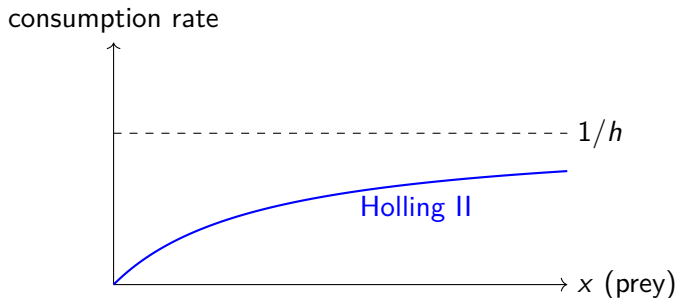
dengan:

- α : laju serangan (attack rate),
- h : **handling time** (waktu penanganan per mangsa).

Sifat:

- Jika x kecil: $\frac{\alpha x}{1 + \alpha h x} \approx \alpha x \Rightarrow$ mirip Lotka–Volterra.
- Jika $x \rightarrow \infty$: $\frac{\alpha x}{1 + \alpha h x} \rightarrow \frac{1}{h} \Rightarrow$ jenuh (konstan).

Ilustrasi Kurva Jenuh Holling II



Kurva konsumsi jenuh: awalnya linear, lalu mendekati asimtot $1/h$.

Limit pada Model Holling II yang Kita Pakai

$$\dot{x} = ax - \frac{bxy}{1+hx}, \quad \dot{y} = -cy + \frac{dxy}{1+hx}, \quad h > 0.$$

Prey sedikit ($x \rightarrow 0$): $\frac{bxy}{1+hx} \approx bxy$, $\frac{dxy}{1+hx} \approx dxy \Rightarrow$ kembali ke Lotka–Volterra (linier pada x).

Prey melimpah ($x \rightarrow \infty$): $\frac{bxy}{1+hx} \approx \frac{b}{h}y$, $\frac{dxy}{1+hx} \approx \frac{d}{h}y \Rightarrow$ laju predasi dan pertumbuhan predator **jenuh** (tak naik lagi dengan x).

Makna Parameter

b : laju serangan efektif; h : handling time; d : efisiensi konversi.

Kapasitas maksimum konsumsi per predator $\sim b/h$, dan maksimum pertumbuhan karena makan $\sim d/h$.